3. Galilei és a Jupiter holdjai

A planéták számában legnagyobb még ma is a Jupiter… Négy holdgyai vannak, melyeket Gálileus nemsokára a tsőknek feltalálása után födözött fel. Mind napnyugotról napkeletre tartanak, s különböző időkban végzik el pállyájokat. Az ő attyoknak árnyékába gyakran elrejtik magokat.



Varga Márton: A Tsillagos égnek és a Föld golyóbissának az ő tüneménnyeivel együtt való természeti előadása, megmértetése. 1809, Nagyvárad.

Ismertesse, mikor és hol élt Galilei! Milyen összefüggést állapított meg a nyugalomból indított, lejtőn leguruló golyók által megtett út és az eltelt idő között?
Galilei távcsövet épített, amellyel megfigyelte többek között a Jupiter négy legnagyobb holdját. Ezeket ma Galilei-holdaknak nevezzük. Ismertesse egy tetszés szerinti távcső felépítését! Készítsen magyarázó ábrát is! Galilei felismerte, hogy nemcsak a Naprendszer bolygóira, hanem a Jupiter holdjaira is alkalmazhatóak a Kepler-törvények. Ismertesse a törvényeket, és a mellékelt táblázat alapján mutassa meg, hogyan teljesülnek a Jupiter holdjai esetében!

	A Jupitertől mért átlagos távolság (km)	Keringési idő (földi nap)
Ió	421 800	1,77
Európé	671 000	3,55
Ganümédész	1 070 400	7,16
Kallisztó	1 882 700	16,69

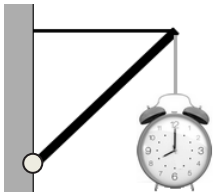
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

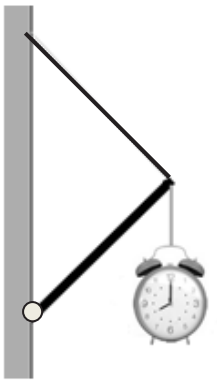
1. Egy cégért szeretnénk kihelyezni az újonnan nyílt órásüzlet ajtaja fölé a házfalra. Ehhez egy 1 m hosszú rudat csuklósan a falhoz rögzítünk, és a végét egy vékony huzallal vízszintesen a falhoz kötjük. A rúd végére egy fonál segítségével függesztjük fel az m = 8 kg súlyú cégért. A rúd 45°-os szöget zár be a ház falával. A rúd és a huzal súlya a cégér súlyához képest elhanyagolható.

a) Mekkora erő ébred a rúdban és a huzalban?



b) Tegyük fel, hogy a vízszintes huzal helyett egy másik, a rúddal azonos hosszúságú huzalt használunk arra, hogy a ferde rudat változatlan helyzetben a ház falához erősítsük. Mekkora erő ébred a huzalban és a rúdban ekkor, ha a huzal pontosan merőleges a rúdra?

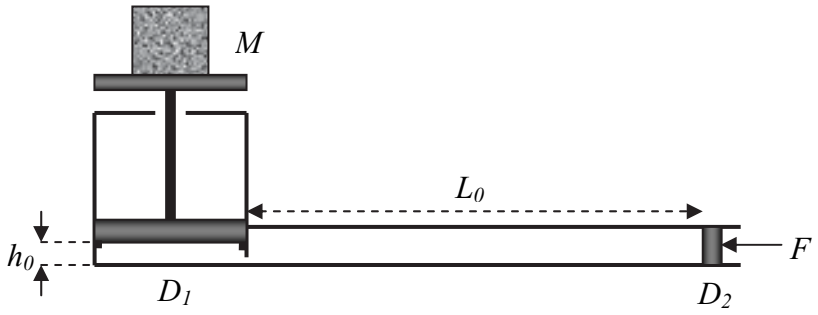
$(g = 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2})$



a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont

2. A mellékelt ábrán látható emelőgép két munkahengerből áll, amelyek egy kicsiny nyílással vannak összekötve. A D_1 = 25 cm átmérőjű munkahengerben lévő dugattyú emeli meg a tálcán lévő M = 500 kg tömegű terhet. A kezelő a D_2 = 8 cm átmérőjű munkahengerben lévő dugattyút tolja lassan befelé. A dugattyú kezdeti magassága az első munkahengerben h_0 = 1 cm, kicsiny ütközők biztosítják, hogy ne süllyedjen lejjebb. A dugattyú kezdeti távolsága a második munkahengerben a két hengert összekötő nyílástól L_0 = 100 cm. A hengerekben lévő gáz nyomása kezdetben p_0 = 10 N/cm^2, hőmérséklete a folyamat során végig állandónak tekinthető.

(A munkahengerek dugattyúinak, valamint a tálcának és az azokat összekötő rudaknak a súlya elhanyagolható, g = 9,8 m/s^2, a külső légköri nyomás p_k = 10 N/cm^2.)



a) Milyen távol van a D_2 munkahengerben a dugattyú a hengereket összekötő nyílástól, amikor elkezd emelkedni a teher? Mekkora erővel kell ekkor nyomni a dugattyút?

b) Mennyit emelkedik a teher, mire a D_2 hengerben lévő dugattyú eléri a két munkahengert összekötő nyílást?

c) Mennyi munkát végez az emelőbe bezárt gáz a D_1 munkahenger dugattyúján attól kezdve, hogy elkezd emelkedni a teher, a folyamat végéig? Mennyit változik eközben a teher helyzeti energiája? Van-e különbség a két mennyiség (a végzett munka és a helyzeti energia változása) között, és ha igen, mi az oka?

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	2 pont	3 pont	11 pont